

## **НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗРАБОТКИ. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ПРОЕКТА**

**Требование** — это условие, которому должна удовлетворять ИС, или свойство, которым она должна обладать.

Глоссарий, приведенный в стандарте IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology (1990), определяет требования как:

- 1) условия или возможности, необходимые пользователю для решения проблем или достижения целей;
- 2) условия или возможности, которыми должна обладать система или системные компоненты, чтобы выполнить контракт или удовлетворять стандартам, спецификациям и другим формальным документам;
- 3) документированное представление условий или возможностей для пунктов 1 и 2.

Последовательность этапов в процессе сбора и анализа требований условно можно отобразить каскадной диаграммой, при веденной на рис. 1.

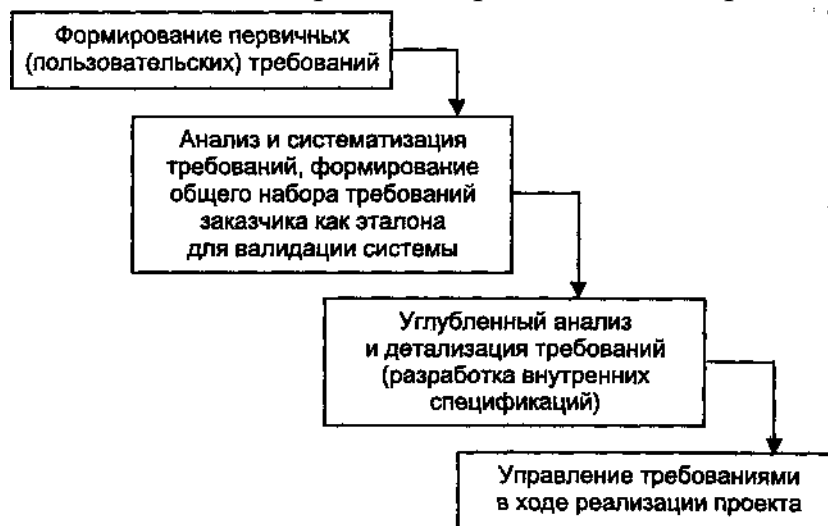


Рис. 1. Этапы формирования требований к программе

В процессе формирования и анализа требований происходит постепенный переход от неструктурированных и несогласованных первичных требований, изложенных на языке заказчика, к упорядоченной системе технических требований, изложенных на языке разработчика.

Процесс формирования требований со стороны разработчика должен сопровождаться углубленным изучением предметной области, для которой разрабатывается ИС, и активным взаимодействием разработчика со всеми сторонами, являющимися источниками первичных требований.

### **Формирование первичных требований**

На начальном этапе разработки важно понять, кто может предъявлять требования, как получить доступ к их источникам и как извлекать из этих источников информацию. В силу этого процесс формирования требований начинается с определения основных источников, порождающих требования.

Таковыми источниками могут быть: руководство заказчика системы, пользователи системы, рынок и маркетинговый отдел разработчика, общество, сами разработчики, организации, занимающиеся сопровождением и ремонтом системы, регулирующие органы и т.д. Кроме этого, источниками требований могут выступать стандарты и технические регламенты, предметная область ИС, система более высокого уровня, в которую будет встраиваться разрабатываемая система, сама информационная технология [IT-отрасль]. На рис. 2 схематично показан процесс сбора первичных требований с указанием типовых методов, применяемых в этом процессе разработчиками. Со стороны разработчика основным действующим лицом в этом процессе обычно выступает системный аналитик, аналитик требований или менеджер продукта в терминологии стандарта MSF от корпорации Microsoft.



Рис. 2 Наиболее важные источники и методы сбора первичных требований

В существующих стандартах не оговорены формы, в которых фиксируются первичные требования. Это могут быть варианты и сценарии использования, текстовые описания, модели, выраженные в текстовой и графической форме. Непреложным и обязательным правилом является лишь то, что все требования должны быть документированы.

Хорошим ориентиром при формировании первичных требований может стать набор характеристик качества, определенный и систематизированный в стандарте ISO/IEC 9126-1:2001, который устанавливает модель характеристик качества программной продукции (в России в качестве национального стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 9126-93 принята первая редакция этого международного стандарта).

Общая цель разработки формулируется обычно на уровне руководства заказчика. Требования, формулируемые на уровне руководства заказчика, иногда называют *бизнес-требованиями*.

Перечислим основные вопросы, которые должны быть заданы руководству на этом этапе и на которые желательно получить содержательные ответы:

- Какова цель проекта?
- Какие наиболее важные задачи должна решать система?
- Какие ресурсы могут быть привлечены?
- На какой платформе должна работать система?
- Сколько пользователей одновременно будет работать?
- Какие существуют ограничения, накладываемые, например, аппаратным обеспечением?
- Насколько важна защита данных в системе?
- Какова должна быть надежность?
- Когда может потребоваться модернизация системы?
- Как быстро должны быть учтены новые требования пользователей?

Ответы на эти вопросы позволят установить так называемые *границы проекта*.

**Бизнес-требования**, содержащие основные цели проекта, желательно оформить отдельным документом (например, в виде протокола совещания). Все остальные требования должны согласовываться именно с этим главным набором требований. Часто бизнес-требования содержат обоснование необходимости разработки новой ИС, описание проблемы, которую решает система, оценку и способы минимизации рисков проекта и критерии достижения целей проекта.

После обсуждения данных вопросов с руководством необходимо собрать пожелания непосредственных пользователей системы (это совсем другие люди). Требования пользователей обычно составляют основу так называемых **функциональных требований**, т.е. требований, содержащих описание того, что конкретно должна делать система. При этом пожелания пользователей могут не совпадать, а зачастую и противоречить требованиям руководства. Требования пользователей оформляют в виде вариантов использования, таблиц «событие-отклик» или в виде описания отдельных функций, которые должны быть реализованы в системе.

Пример варианта использования – «Сделать заказ: билетов на самолет, аренды автомобиля, гостиницы через Интернет». Пример описания отдельной функции – «Система должна по электронной почте отправлять пользователю подтверждение о заказе».

Если требования пользователей противоречат основным целям проекта, изложенным в бизнес-требованиях, то они пересматриваются или отклоняются.

Полученный набор требований дополняется также требованиями, выявленными при изучении предметной области, требованиями, установленными действующими техническими регламентами и всеми другими требованиями, полученными из различных источников. Наряду с функциональными требованиями на этом этапе формируются и **нефункциональные требования**, основу которых составляют такие характеристики качества ИС, как надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость и мобильность.

Главное и непреложное условие на этом этапе – ни одно требование не должно быть потеряно. А главная сложность состоит в том, что первичные требования имеют несколько источников, не всегда очевидны, почти всегда взаимозависимы и часто противоречивы.

## Анализ первичных требований

Для того чтобы собранный набор требований превратился в целостную систему, необходимо провести его анализ. К сожалению, до настоящего времени не существует строго формализованных процедур такого анализа. Можно дать лишь общие рекомендации аналитику, выполняющему эту творческую работу. Ему необходимо:

- выявить в имеющихся описаниях элементарные требования;
- привести описания к единой терминологии, при необходимости составить глоссарий проекта;
- выявить объекты требований;
- провести классификацию требований, выявив отдельные группы требований и построив иерархическую систему классов требований;
- ранжировать требования по значимости;
- выявить и устранить противоречия в требованиях или достичь компромисса.

В результате этой работы должен быть сформирован общий набор требований к ИС, который отвечает следующим критериям:

1) набор должен быть полным, т.е. ни одно требование, влияющее на успешность проекта, не должно быть потеряно или забыто;

2) каждое требование в наборе должно быть корректным, однозначным и четко определенным, т.е. требование должно одинаково пониматься всеми участниками проекта и точно описывать желаемую функциональность;

3) каждое требование в наборе должно быть необходимым, требования, не влияющие на успешность проекта, должны быть исключены (все лишнее стоит времени и денег);

4) каждое требование в наборе должно быть реализуемым;

5) требования в наборе не должны противоречить друг другу;

6) каждое требование должно быть проверяемым, т.е. должны существовать четкие критерии, позволяющие установить, что система действительно удовлетворяет данному требованию;

7) каждое требование должно обладать свойством прослеживаемости, или трассируемости. Данное свойство позволяет проследить процесс реализации требования, начиная от его формулировки до элементов программного дизайна и программного кода. Сложность обеспечения данного свойства заключается в том, что одно первичное требование может реализовываться на уровне программного кода сразу несколькими программными модулями и фрагментами программного кода. В свою очередь, один и тот же модуль или фрагмент программного кода может быть связан с реализацией нескольких первичных требований, т.е. имеет место тип связи «многие ко многим». Тем не менее все эти связи должны быть зафиксированы;

8) желательно каждому требованию или группе требований присвоить приоритет. Это позволит установить очередность реализации различных требований и облегчит выпуск нескольких версий системы с разной функциональностью.

Требования взаимно зависят друг от друга: повышение уровня одних

требований может приводить как к повышению, так и к снижению уровня других требований. Отдельные классы требований к ИС принято представлять в виде характеристик качества ИС. В табл. 1 приведены данные о взаимном влиянии различных характеристик качества ИС, где знаки «+» и «—» означают соответственно положительное и отрицательное взаимное влияние показателей.

Таблица 1

Позитивные и негативные взаимосвязи основных характеристик качества

|                            | Функциональность | Надежность | Практичность | Эффективность | Сопровождаемость | Мобильность |
|----------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|------------------|-------------|
| Функциональность           |                  | -          |              | -             | -                | -           |
| Надежность                 | -                |            | +            | -             | +                | +           |
| Практичность<br>(удобство) |                  | +          |              | -             | +                | -           |
| Эффективность              | -                | -          | -            |               | -                | -           |
| Сопровождаемость           | -                | +          | +            | -             |                  | +           |
| Мобильность                | -                | +          | -            | -             | +                |             |

Необходимо помнить, что при согласовании требований компромисс не всегда является наилучшим решением. Например, одна группа пользователей требует назначить некоторую «горячую» комбинацию клавиш для определенного действия, а другая группа пользователей желает для этого же действия другую «горячую» комбинацию. Самое плохое, что может сделать разработчик в такой ситуации,— назначить (в порядке компромисса) в половине форм приложения одну «горячую» комбинацию, а в другой половине форм — вторую «горячую» комбинацию.

Сформированный общий набор требований к системе включает в себя как формулировки на языке заказчика системы (иногда их называют *С-требования*), так и записи с использованием терминологии разработчика (так называемые *Д-требования*). Этот набор составляет основу технического задания на разработку ИС, в котором излагается, что надо сделать, без указаний как это надо делать.